Cinegy Capture: Extração e Análise de Dados (ETL)

Visão Geral

Este projeto contém um fluxo de trabalho automatizado para extração, processamento e análise de logs e agendamentos das estações do **Cinegy Capture Engine**. A solução é composta por scripts em PowerShell e Python, criados para ler bancos de dados locais (`.sdf`), gerar dumps de tabelas e consolidar as informações em relatórios via planilhas Excel.

O objetivo principal desta ferramenta é permitir a auditoria das capturas (verificando o que foi efetivamente agendado e finalizado) e rastrear o destino dos arquivos de mídia gerados, auxiliando na identificação de erros operacionais (como arquivos salvos em diretórios incorretos que não sobem para o sistema principal).

📐 Arquitetura do Sistema

O processo é dividido em três etapas principais:

1. **Coleta do Banco de Dados:** Cópia manual e segura do banco local de cada máquina Cinegy.
2. **Data Dump (PowerShell):** Extração bruta do schema e dos dados usando bibliotecas nativas.
3. **Processamento (Python):** Cruzamento de dados relacionais e geração de relatório amigável.

🛠️ Pré-requisitos

Para executar os scripts, você precisará de:

- **CompactView** (Opcional): Para visualização manual do banco de dados.
- **SSCERuntime_x64-PTB.exe**: DLL necessária para permitir a leitura do banco de dados `.sdf` da Microsoft.
- **PowerShell**: Para execução do gerador de dump.
- **Python 3.x**: Com a biblioteca `pandas` instalada (`pip install pandas openpyxl`) para o processamento e geração da planilha.

🚀 Passo a Passo de Execução

Passo 1: Localização e Cópia do Banco de Dados

Cada estação de captura (Cinegy1, Cinegy2, etc.) possui seu próprio banco de dados.

- **Atenção:** É estritamente necessário que o software Cinegy não esteja em uso durante a cópia.
- Navegue até o diretório oculto no disco C: `C:\ProgramData\Cinegy\Capture Engine\`.
- Copie o arquivo `.sdf` (ex: `201901101419360.sdf`) para uma pasta de trabalho local.

Passo 2: Extração de Dados (Dump)

O script PowerShell extrai todas as informações do banco `.sdf` e as converte em arquivos de texto delimitados.

1. Coloque o script `dumpcinegy.ps1` na mesma pasta do arquivo `.sdf` copiado.
2. Execute o script no PowerShell. Ele solicitará o nome do cliente e o nome do arquivo SDF.
3. O script criará duas pastas temporárias (`tables` para o schema e `unl` para os dados) e, ao final, compactará tudo em um arquivo ZIP (ex: `Cinegy1Livemode-2026-01-14.zip`).
4. Descompacte este arquivo ZIP gerado para liberar os arquivos `.unl` que serão lidos no próximo passo.

Passo 3: Processamento e Geração do Relatório

O script Python pega os arquivos `.unl` gerados, cruza os IDs das tarefas (Jobs, PlannedTasks, JobResultFiles) e formata as saídas.

1. Coloque o script `processar_arquivos.py` no mesmo diretório onde os arquivos `.unl` foram extraídos.
2. Execute o script (`python processar_arquivos.py`).
3. O script irá gerar uma planilha chamada `planilha_organizada.xlsx` (ou `CinegyLivemodeGrade.xlsx` dependendo de como você o renomear).

📊 Entendendo o Relatório Gerado

A planilha final centraliza a trilha completa do arquivo, respondendo a perguntas cruciais de auditoria:

- **STATUS:** Aponta se a captura foi `FINALIZADO` com êxito ou se está `PENDENTE`.
- **Caminhos Dinâmicos (Alta e Baixa):** Mostra exatamente onde o sistema salvou a mídia. Os caminhos variam dependendo do Workflow (Ingest, Clip, Live) e Codec (MP4 vs MXF).
  - *Padrão Esperado (Exemplos):*
    - ALTA: `\\172.16.70.25\live\MP4_ALTA\`.
    - BAIXA: `M:\live\MP4_MAM\`.
  - *Anomalias:* O relatório expõe quando arquivos (como MXF) são salvos em caminhos inesperados (ex: `\\172.16.70.25\edicao\MXF\`),

provando erros operacionais onde o arquivo não sobe para o sistema principal.

- **Metadados:** Inclui a duração formatada (ex: `1 hora e 30 min`) e o tamanho em GB.